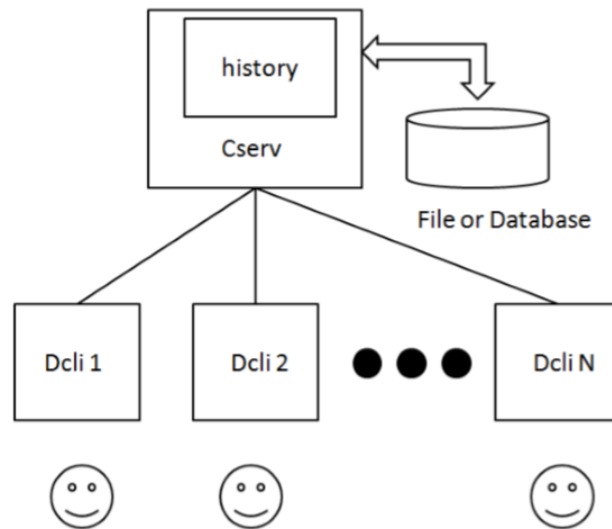


โปรแกรม Chat Server โดยใช้ I/O Multiplexing

Project นี้มีวัตถุประสงค์ให้ นศ เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ socket และ I/O multiplexing โดย กำหนดให้ นศ สร้างโปรแกรม Chat server (Cserv) และ Chat client (Dcli) ขึ้นดังภาพที่ 1 โดยดูตัวอย่างโปรแกรม pgm9-echo-client-select.c pgm10-2-echo-server-select.c pgm4-echo-client-signal.c จาก <https://github.com/kasidit/CS435-2566> ในไดเรกทอรี socket



ภาพที่ 1. โครงสร้างของระบบ Chat server และ client

PART1: ขอให้ นศ เขียนโปรแกรมเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

จากภาพที่ 1 ระบบ Chat server และ Client ประกอบไปด้วยโปรแกรม Cserv ที่ทำหน้าที่ Chat server ที่ใช้ select system call สำหรับบริหารจัดการ การสื่อสารจาก client โปรแกรม ขอให้ นศ ศึกษา โปรแกรม echo-server ที่ใช้ select system call ใน Text book และขยายการทำงานของ echo server ให้เป็น chat server ซึ่งเป็นการ echo ข้อความ ให้กับ client ทุกๆ client

สำหรับโปรแกรม Dcli ขอให้ นศ ขยายโปรแกรม echo client แบบที่ใช้ select() system call (และใช้ shutdown() system call ในการปิด TCP connections) โดยให้ Dcli client process แต่ละ process มีรหัส ID ที่ไม่ซ้ำกันกับของ Dcli client อื่นๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 2

```
$ dcli
cli-0245:> hello world from kasidit
cli-0245:>
cli-7284 says: how r u?
cli-0245:> __
```

```
$ dcli
cli-7284:>
cli-0245 says: hello world from kasidit
cli-7284:> how r u?
cli-7284:> __
```

```
$ dcli
cli-3348:>
cli-0245 says: hello world from kasidit
cli-7284 says: how r u?
cli-3348:> __
```

ภาพที่ 2. ตัวอย่างการทำงานของ Chat server และ client

PART 2: ขอให้ นศ สร้าง circular linked list บนโปรแกรม Cserv เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับจาก Dcli แต่ละโปรแกรม ในรูปแบบดังภาพที่ 3 และ นศ สามารถศึกษาตัวอย่าง C code สำหรับทำ circular linked list ได้จาก internet เช่นที่

<https://www.geeksforgeeks.org/program-for-all-operations-on-circular-linked-list-in-c/>

และที่แหล่งข้อมูลอื่นๆ และให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน

ในภาพที่ 3 กำหนดให้ นศ สร้าง structure ของข้อมูลชื่อว่า hnode ซึ่งมีโครงสร้างดังภาพที่ 3(a) โดยใช้ malloc() และสร้าง circular linked list ในภาพ 3(b) โดยกำหนดให้มีจำนวน hnode ทั้งหมดใน list คือ 10 node ซึ่งหมายความว่า Cserv จะจำคำสนทนาที่ส่งมาจาก Dcli ทั้งหมดได้จำนวน 10 บรรทัด

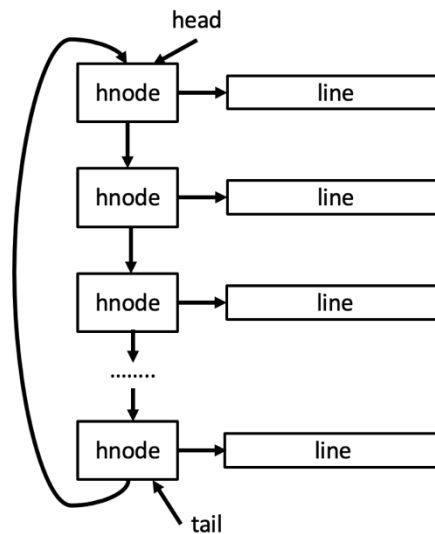
เมื่อ Cserv ได้รับข้อความมาจาก Dcli มันจะ allocate พื้นที่หน่วยความจำ (ด้วย malloc()) สำหรับ struct hnode และเก็บค่า Client ID ของ Dcli ใน field **client** หลังจากนั้นมันจะเก็บค่าขนาดของ string ที่ส่ง

```

struct hnode {
    int client;
    int length;
    char * line;
    struct hnode * next;
};

```

(a)



(b)

ภาพที่ 3

มาจาก Dcli ใน field length แล้วมันจะ malloc() พื้นที่ array line และใช้ memcpy ก็อปปีค่า string ที่ Dcli ส่งมาไปเก็บไว้ในนั้น

โปรแกรมจะเพิ่มข้อมูล hnode เข้าสู่ link list (ชื่อ history) และข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกชี้ด้วย pointer head ในขณะที่ข้อมูล hnode ล่าสุดจะถูกชี้ด้วย pointer tail ในภาพ 3(a) โดยที่ นศ จะเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ tail ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจำนวน hnode ใน history link list มากกว่า 10 ซึ่ง โปรแกรมจะลบ hnode เก่าที่สุดที่ชี้โดย head ออกจาก history linked list

ขอให้ นศ เขียน function view_list() ให้สามารถเรียกใช้ได้เพื่อพิมพ์ค่าข้อมูลในทุก hnode ของ history linked list ออกสู่หน้าจอของโปรแกรม Cserv ทุกครั้งหลังจากที่มีการเพิ่ม hnode ใหม่เข้าสู่ history linked list แล้ว

PART 3: เพิ่มความสามารถให้ Cserv สามารถแสดงผลรายการ function view_list() ได้

กำหนดให้ นศ ทำให้โปรแกรม Cserv สามารถรับ Input จาก Standard Input และแสดงผลของ function view_list() ออกสู่หน้าจอเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า viewlist

ตามปกติแล้ว โปรแกรม Cserv จะไม่รับข้อมูล Input จาก Keyboard หรือแสดงผลออกสู่หน้าจอ (การพิมพ์ข้อมูลสำหรับแสดงผลการทำงานที่ นศเขียนขึ้น ถือว่าเป็นการแสดง debugging message ไม่ถือว่าเป็นข้อความที่โปรแกรมพิมพ์เพราะเป็นข้อกำหนด) แต่ใน PART3 นี้ การพิมพ์ข้อมูลออกหลังจากได้รับ input “viewlist” ทาง stdin ถือว่าเป็นข้อกำหนดของโปรแกรม

ในการทำ Assignment นี้ นั้น จะต้องศึกษาโปรแกรม I/O multiplex Chat Client เพื่อให้โปรแกรม Cserv โดยการทำหนดค่าให้ select() system call จับตามอง stdin และปรับโปรแกรม Cserv ให้แสดงผลบน stdout ยกตัวอย่างเช่น จากข้อความในภาพที่ 2 โปรแกรมจะแสดงข้อความดังนี้ (หมายเหตุ: เรากำหนดด้วยว่า โปรแกรม Cserv จะพิมพ์ Command line prompt “Cserv>” ออกสู่หน้าจอทุกครั้งเมื่อรอรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 4

```
Cserv> viewlist  
  
cli-0245 say: hello world from kasidit  
  
cli-7284 say: how r u?  
  
Cserv>
```

ภาพที่ 4

PART 4: เพิ่มความสามารถให้โปรแกรม Dcli สามารถแสดงผลรายการ function view_list() ได้

กำหนดให้ นศ ขยายการเก็บข้อมูล history โดยใช้ circular link list hnode ไปยังโปรแกรม Dcli และเมื่อผู้ใช้ Dcli พิมพ์คำว่า viewlist แทนที่จะเป็นข้อความ ก็ให้ Dcli แสดงผลออกสู่หน้าจอ stdout เหมือนในกรณีของ PART3 หรือเหมือนตัวอย่างในภาพที่ 4 ยกเว้นเปลี่ยน Command line prompt ให้เป็นของโปรแกรม Dcli แต่ละโปรแกรม